

教学辅助平台——小白讲解版

用一家"餐厅"的比喻，带你从零理解这个平台是怎么做出来的。

一、网站就是一家餐厅

你的教学辅助平台，相当于开了一家叫***"学霸餐厅"***的店：

- 学生来吃饭（学习）
- 厨师做菜（系统功能）
- 收银台结账（登录验证）

餐厅有两个区域：大厅 + 后厨

名词	大白话	餐厅类比
前端	学生眼睛看到、手能点的页面	餐厅的装修、菜单、桌椅、服务员
后端	藏在服务器里的"大脑"，处理逻辑	后厨的厨师、冰箱、账本
数据库	存所有数据的地方	仓库，放着食材清单、会员信息、账本

二、大厅装修（前端）—— React + Ant Design

我们的大厅用了 **React** 技术。

React 是什么？ 就像一个"积木工厂"。你不需要自己一块块木头锯，工厂给你现成的积木块（按钮、输入框、表格），你拼起来就行。

比如登录页面：

- 用户名输入框 = 一块积木
- 密码输入框 = 一块积木
- 登录按钮 = 一块积木
- React 就是把这些积木拼成一个页面

Ant Design 是什么？ 一家专门做"高级积木"的厂商。我们用的侧边栏、表单、卡片，都是它家的现成积木，直接拿来用，不用自己画。

TypeScript 是什么？ 就像积木说明书上标注了"这块积木只能放圆形孔"。如果你硬要放方形孔，它会提前报错。这样不容易拼错。

三、后厨运作（后端）—— FastAPI + Python

客人（学生）在大厅点单（点击按钮），订单怎么传到后厨？靠 **API**。

API 是什么？ 就是大厅和后厨之间的"传菜口"。

比如学生点击"注册":

- 1. 大厅把信息（用户名、密码）打包，塞进取餐口（发一个 API 请求）
- 2. 后厨收到，检查"这个用户名有没有人用过了？"
- 3. 检查完，回传结果"注册成功"或"用户名已存在"

FastAPI 是什么？ 就是后厨的"自动化流水线"。你告诉它：

"只要是塞到 `/register` 这个窗口的订单，走注册流程"

它自动帮你验证数据格式、生成文档、处理错误。

四、仓库账本（数据库）—— SQLite + SQLAlchemy

仓库里有两本账：

角色账本（roles 表）

角色	能干什么
学生	看课程、写代码、问 AI
教师	改课程、看学生作业
管理员	管账号、管权限

用户账本（users 表）

用户名	密码	角色
张三	xxxxx（加密后）	学生
李老师	xxxxx	教师

SQLAlchemy 是什么？ 就是仓库管理员。你不需要自己手写复杂的账本格式（SQL 语句），你跟管理员说：

"给我查一个叫张三的学生"

它帮你去翻账本，把结果拿回来。

五、门禁系统（JWT + RBAC）—— 怎么知道你是谁

登录 = 办会员卡

学生输入账号密码 → 后厨核对账本 → 对上了，发一张**会员卡（JWT Token）**。

这张卡里有加密信息："我是张三，我是学生"。

之后每次操作 = 刷卡

学生点击"进入课程页面"，大厅自动把会员卡塞进取餐口。后厨验卡：

- 卡是真的？→ 放行
- 卡过期了？→ 踢回登录页
- 卡上写着"学生"，但想进"管理员后台"？→ 拒绝（403）

RBAC 是什么？ 就是"按角色给权限"。

- 学生卡 → 只能去大厅、普通座位
- 教师卡 → 能进包间、看厨房监控
- 管理员卡 → 哪都能去

六、三大模块是怎么回事

你的餐厅有三种服务：

1. 课程内容模块 = 自助点餐区

墙上挂着菜单（知识点列表），点哪道菜，屏幕上显示做法（学习资料）。菜单之间还有连线：先学会"炒蛋"才能学"番茄炒蛋"（知识图谱的前置关系）。

2. 编程实践模块 = 后厨实习区

给学生一个灶台（代码编辑器），让他自己炒一道菜（写代码）。旁边有个"试吃员"（代码沙箱），学生做完，试吃员尝一口，告诉他是咸了（报错）还是正好（运行成功）。

3. 智能体模块 = 智能服务员

学生做菜卡壳了，喊一声"这步怎么做？"。智能服务员（AI）看他现在做到哪一步了（上下文感知），不是直接给完整菜谱，而是先提示：

1. "你先想想火候"（思路引导）
2. "加一勺盐"（关键提示）
3. 实在不行再给完整步骤（参考代码）

七、学习数据闭环 = 餐厅的顾客分析系统

系统偷偷记录：

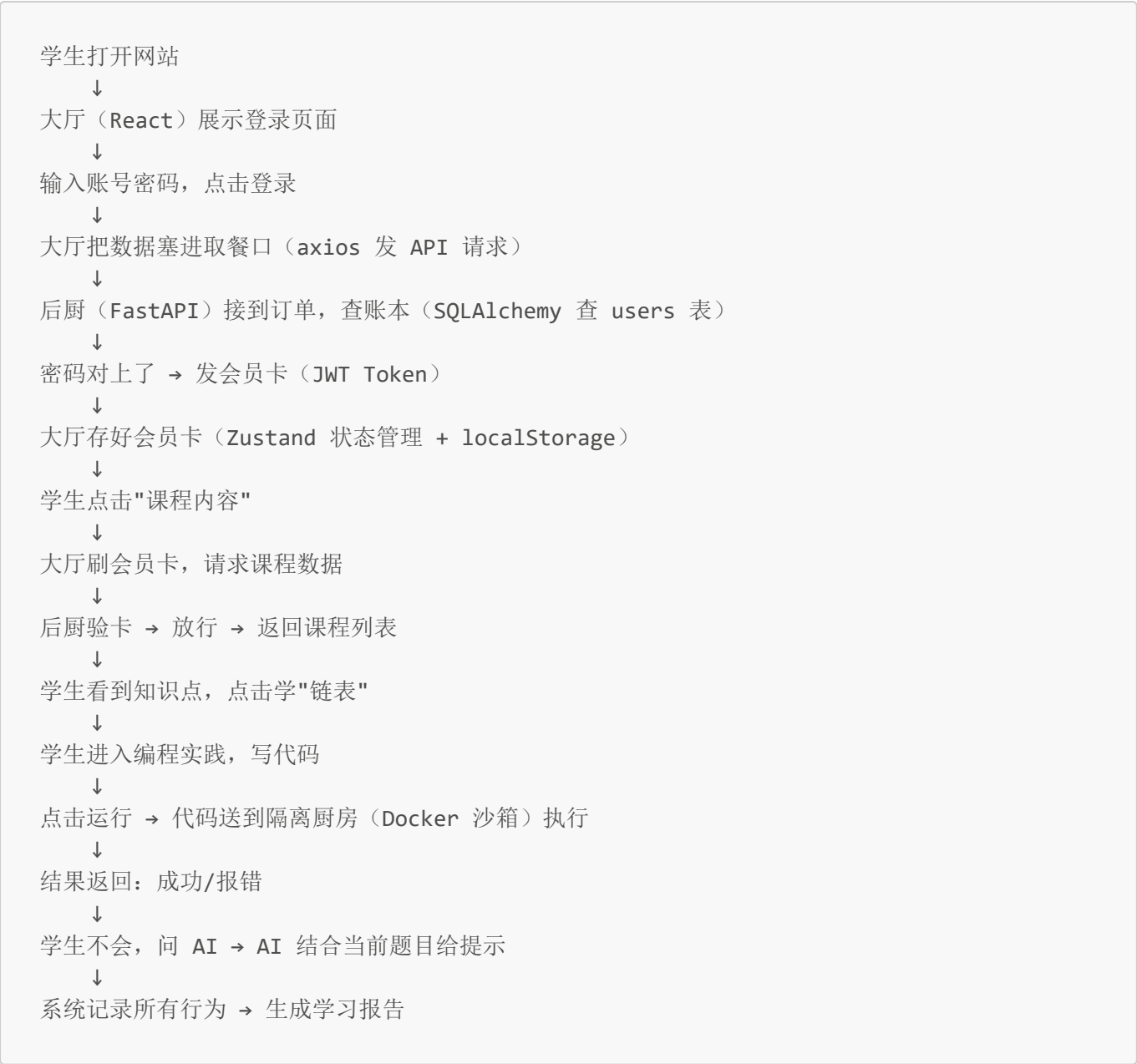
- 张三点了几道菜（学了哪些知识点）
- 每道菜吃了多久（学习时长）
- 哪道菜做了 5 遍才成功（薄弱点）
- 问了多少次服务员（求助频率）

然后生成报告：

- **给张三看：**你的"循环"这道菜最弱，多练练（薄弱知识点清单）
- **给李老师看：**全班 30 人，20 个人卡在"递归"这（班级学情分析）

八、整个数据怎么流转（一条完整的故事线）

以学生"注册 → 登录 → 看课程 → 写代码 → 问 AI"为例：



九、代码文件都是啥

文件	餐厅类比
frontend/src/pages/Login/index.tsx	大厅门口的迎宾台
frontend/src/components/Layout/MainLayout.tsx	大厅的整体装修布局（桌子在哪、菜单在哪）
frontend/src/router/index.tsx	大厅的指示牌（去卫生间往左、去包间往右）
frontend/src/stores/authStore.ts	学生口袋里的会员卡
backend/app/api/v1/auth.py	迎宾台的办事流程（怎么办会员卡）
backend/app/models/user.py	会员账本
backend/app/core/security.py	会员卡制作机（加密）

文件

餐厅类比

vite.config.ts

大厅和后厨之间的传菜电梯

(注：本文档由 AI 辅助生成，用于项目说明和新人 onboarding)